

Komut Seti Mimarisi (ISA)

BIL-304: Bilgisayar Mimarisi

Dersi veren öğretim üyesi:

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gökçe

Ders kitabına ait sunum dosyalarından adapte edilmiştir: <http://csapp.cs.cmu.edu/>

Adapted from slides of the textbook: <http://csapp.cs.cmu.edu/>

İçerik

Arka plan

- Komut Setleri
- Lojik Tasarım

Ardışıl Uygulama

- Basit, fakat çok hızlı olmayan bir işlemci tasarımı

Pipeline (Boru hattı)

- Birçok komutun eş zamanlı şekilde çalıştırılması

Kapsam

Yaklaşımımız

- **Özel bir komut setinin detaylı incelenmesi**
 - Y86-64 – Intel x86-64’ün basitleştirilmiş bir versiyonu
 - Eğer birini biliyorsanız, aşağı yukarı hepsini bilirsiniz
- **“Mikro-mimari” seviyesinde çalışma**
 - Basit donanım bloklarının tam bir işlemci oluşturacak şekilde birleştirilmesi
 - » Hafıza birimleri, fonksiyonel birimler, vs.
 - Komutların doğru şekilde işleyebilmesi için kontrol lojik biriminin eklenmesi
- **Kontrol lojiğinin tasarımı için basit bir Donanım Tanımlama Dili (Hardware Description Language, HDL) kullanımı**
 - Değiştirilebilir/genişletilebilir
 - Simülasyonla test edilebilir
 - Verilog HDL ile gerçek donanıma aktarılabilir.
 - » Kitabın internet sayfasındaki «Web aside ARCH:VLOG»’a bakınız.

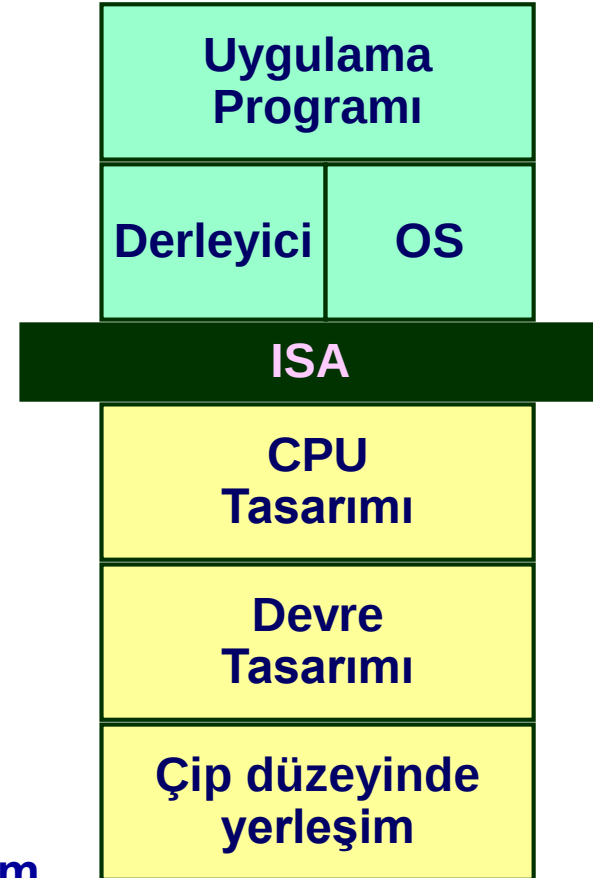
Komut Seti Mimarisi

Assembly Dili Seviyesinde Görünüm

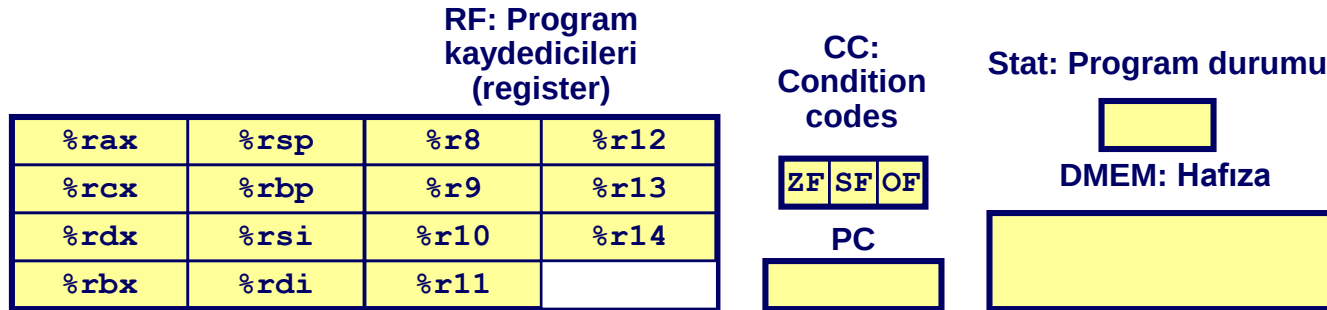
- İşlemci durumu
 - Kaydediciler (Registers), hafıza , ...
- Komutlar
 - addq, pushq, ret, ...
 - Komutların byte olarak kodlanması

Soyutlama Katmanı

- ISA'nın üstü: makinanın nasıl programlandığı
 - İşlemci komutları sırasıyla işletir
- ISA'nın altı: işlemcinin tasarım detayları
 - Daha hızlı çalışma için birçok yöntem kullanılır
 - Örneğin, birçok komutun eş zamanlı işletilmesi



Y86-64 İşlemci Durumu



■ Program Kaydedicileri (Registers)

- 15 kaydedici (%r15 hariç). Her biri 64 bit

■ Durum kodları (Condition Codes)

- Tek bitlik bayraklar aritmetik veya lojik komutlar tarafından set edilir.
 - » ZF: Sıfır SF:Negatiflik OF: İki tümleyen taşıma durum
- CF: Elde biti X86-64'te bulunmaktadır ama Y86-64 işlemcide bulunmaz.

■ Program Sayacı (Program Counter)

- Bir sonraki komutun adresini gösterir

■ Program Durumu

- Normal çalışma veya hata durumlarını belirtir

■ Hafıza

- Byte adresli kayıt dizisi
- Sözcükler (Words) küçük-sonlu (little-endian) yöntemine göre kaydedilir

Y86-64 Komut Seti #1

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
halt	0	0								
nop	1	0								
cmovXX rA, rB	2	fn	rA	rB						
irmovq V, rB	3	0	F	rB	V					
rmmovq rA, D(rB)	4	0	rA	rB	D					
mrmmovq D(rB), rA	5	0	rA	rB	D					
OPq rA, rB	6	fn	rA	rB						
jXX Hedef	7	fn	Hedef							
call Hedef	8	0	Hedef							
ret	9	0								
pushq rA	A	0	rA	F						
popq rA	B	0	rA	F						